

Ubuntu

Instalamos los paquetes **openssh-client** y **openssh-server**

```
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009: ~ -- sudo apt install openssh-se

ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/.ssh$ cd
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ sudo apt install openssh-server openssh-client
openssh-client ya está en su versión más reciente (1:10.2p1-2ubuntu3.5).
fijado openssh-client como instalado manualmente.
Instalando:
  openssh-server

Instalando dependencias:
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id

Paquetes sugeridos:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 4, Eliminando: 0, no actualizando: 11
  Tamaño de la descarga: 949 kB
  Espacio necesario: 7.585 kB / 8.997 MB disponible

¿Continuar? [S/n] s
```

Creamos la contraseña con el siguiente comando **ssh-keygen -t ed25519**

```
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009: ~
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/ubuntu/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:fc8mHaefQj0ExYPmK/mpQ+WgKWGpftZhvDsz2A3ftNc ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      o      |
|      o +    |
|   .  o o .   |
|  +   ..+ .   |
| + o = =Soo . |
|. o * O oo==  |
|  o * B.==+.. |
|   B =o+o..E  |
|    oB   oo   |
+----[SHA256]-----+
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

Ahora, necesitamos añadir la llave pública de nuestro cliente Ubuntu en el servidor Debian. De esta manera, la autenticación estará basada en claves. Para este proceso, Necesitamos habilitar el acceso por contraseña de manera momentánea en el servidor Debian, modificamos la siguiente línea **PasswordAuthentication yes**

```
47 PasswordAuthentication yes
1 KbdInteractiveAuthentication no
2 PubkeyAuthentication yes
3
4 PermitEmptyPasswords no
```

Para este punto, utilizamos el siguiente comando en el cliente Ubuntu **ssh-copy-id -p 2222 admin@www.debianserver.com** en la máquina Ubuntu y proporcionamos la contraseña del usuario Admin. Una vez se ejecute ese comando se copiará la llave pública del cliente Ubuntu en el servidor Debian.

```
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009: ~
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ssh-copy-id -p 2222 admin@www.debianserver.com
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
Authorized access only. All activity is monitored and logged
admin@www.debianserver.com's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -p 2222 'admin@www.debianserver.com'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

Ahora, debemos agregar manualmente la llave pública del cliente Ubuntu en el servidor Debian. Específicamente, en el archivo **/home/ftpuser/.ssh/authorized_keys**. De esta manera, el cliente Ubuntu está autorizado para enviar archivos mediante SFTP con su llave pública.

```
root@debian-server:~# cat /home/ftpuser/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJmgXS4LsjKvNxxqZ20iU2R+jEVUVnJVIN6r05ADFV6xw ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009
root@debian-server:~#
```

Volvemos a modificar el archivo **/etc/ssh/sshd_config**. Específicamente, la línea **PasswordAuthentication no**

```
47 PasswordAuthentication no
1 KbdInteractiveAuthentication no
2 PubkeyAuthentication yes
3
4 PermitEmptyPasswords no
```

Windows 10

Ahora, necesitamos añadir la llave pública del Cliente Windows 10 al servidor Debian. Para que de esta manera, la autenticación de SSH se base en llaves criptográficas y no en contraseña local. Primero creamos las llaves criptográficas para el cliente Windows 10

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Win10cliente> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\Win10cliente/.ssh/id_ed25519):
Created directory 'C:\\Users\\Win10cliente/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\Win10cliente/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\Win10cliente/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:e1xRrnJ0TSphJU6G757d/Ww4kpn73DU1GBwYEMI7roY win10cliente@DESKTOP-ITB0006
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .. oo.oo*.o |
|      .. .oB.= |
|      . ++* . |
|      o . *+ |
|      . S . +o .. |
|      . o + ..o |
|      . . . o =.+* |
|      E o . =.o+B |
|      . .++ + |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\Win10cliente>
```

Permitimos el uso de contraseña local de manera temporal para acceder al servidor ssh

```
1 # To disable tunneled clear text passwords,
7 PasswordAuthentication yes
1 KbdInteractiveAuthentication no
2 PubkeyAuthentication yes
3
4 PermitEmptyPasswords no
```

Debido a que el comando ssh-copy-id no existe en windows ejecutamos el siguiente comando en windows

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh -p 2222  
admin@www.debianserver.com "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >>  
~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

Despues, Ingresamos la contraseña para la llave publica

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Win10cliente> Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com "m
s && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
Authorized access only. All activity is monitored and logged
Enter passphrase for key 'C:\Users\Win10cliente/.ssh/id_ed25519':
PS C:\Users\Win10cliente>
```

Ahora copiamos manualmente la llave pública en **/home/ftpuser/.ssh/authorized_keys** desde el servidor Debian. Por lo tanto, el cliente windows 10 estará listo para usar el servicio SFTP a traves de llaves criptograficas

```
root@debian-server:~# cat /home/ftpuser/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJmgXS4LsjKvNxoZ20iU2R+jEVUvNjVIN6r05ADfV6xw ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJG6asRrt+RUuJrCS22Ird3rD24Q/NIWYg76wpD4WZq win10cliente@DESKTOP-ITB0006
root@debian-server:~#
```

Ahora ya podemos Deshabilitar el acceso por contraseña en el servidor Debian

```
47 PasswordAuthentication no
   1 KbdInteractiveAuthentication no
   2 PubkeyAuthentication yes
```